

得芯应手商业计划书

一、项目简介

一次脑卒中、脊髓损伤或突发外伤，往往会让患者失去最基本的抓握与伸展能力，也让家庭被迫面对康复周期长、训练频次高、往返医院成本大的现实难题。得芯应手聚焦这一高频痛点，面向脑卒中、截瘫、外伤等导致手部功能障碍但仍具神经恢复潜力的人群，提供主动自适应全周期可穿戴手部康复机器人，并以康复机构、残联、社区康复点和有居家康复需求的家庭为主要客户。

与市面上体积大、价格高、以固定动作被动训练为主同类产品相比，得芯应手的核心创新在于把多模态手势识别、左右手镜像训练、大脑运动想象识别和柔性气囊驱动整合进一套消费级可穿戴设备之中，让患者能够按自己的运动意图完成更主动、更连续的训练。它解决的不是“有没有设备”的问题，而是“能不能以更低门槛、更高频率、更贴近真实生活场景完成有效康复”的问题。

项目所处赛道具备明确且持续扩大的需求基础。根据中国残联《2023 年残疾人事业发展统计公报》，2023 年全国有 871.8 万残疾人得到基本康复服务、160.8 万残疾人得到基本辅助器具适配服务，全国残疾人康复机构达 12463 个；其中肢体残疾人接受精准康复服务 415.7 万人。根据国家统计局《2024 年国民经济和社会发展统计公报》，2024 年末我国 65 岁及以上人口达到 22023 万人，占总人口的 15.6%，老龄化与慢病康复需求仍在同步上升。结合 Frost & Sullivan 对康复医疗器械赛道的研究，国内康复医疗器械市场仍处于快速扩容阶段，项目具备明确的增量空间。

得芯应手的优势不是停留在概念层面，而是建立在可落地的技术与组织能力之上。项目已形成柔性驱动结构、肌电信号采集臂环、多模态识别算法和训练反馈系统的完整方案，可实现分指训练、镜像训练和阶段化康复评估；在商业上采取“机构先行、家用跟进、租售结合、服务增值”的落地路径，前期通过与康复机构、残联和社区康复场景合作完成渠道切入，后期再延展至家庭端复购与软件服务，提高设备利用率并压低单位服务成本。

项目团队具有明显的“梦幻团队”特征。成员来自不同专业和年级，能够覆盖技术研发、市场拓展、财务测算和项目运营等核心职能；指导教师长期带队参加科研竞赛，具备成熟的项目孵化经验；项目还聘请复旦大学附属华山医院康复医学科专家贾杰主任提供医学方向建议，确保产品设计更贴近真实临床与患者需求。团队累计发表 SCI 论文 14 篇，拥有专利和软著等知识产权 23 项，相关技

术经科技部一级查新被认定为国际首创，并获得挑战杯全国特等奖。

从投资人视角看，得芯应手不仅有社会价值，也有清晰的收益逻辑。项目采用硬件销售、设备租赁、训练服务、回收翻新和后续软件服务相结合的收入结构，在不自建重资产工厂、采用委托加工模式的前提下，具备较好的毛利空间。经审慎测算，项目 2025–2029 年累计净利润约 2.19 亿元；若本轮投资人以 500 万元获取 10% 股权，按净利润 10% 进行现金分红测算，五年累计现金分红约为 2186.6 万元，且第五年仍具备下一轮融资或股权转让的增值空间。

综合产品成熟度、试用反馈和产业化节奏，本项目本轮拟融资 500 万元，出让 10% 股权，另由团队自筹 100 万元作为启动配套资金。融资资金将重点投向样机迭代与注册测试、渠道试点与体验点建设、软件平台与数据系统开发、供应链打样与质量体系建设以及核心团队补充等关键事项。由于前期采取委托加工而非自建工厂，500 万元融资规模与当前阶段的真实需求相匹配，既能支撑项目完成从“样机验证”到“市场验证”的跨越，也能避免资金使用过散、过虚。

二、项目计划

（一）产品/服务

1. 核心产品为主动自适应全周期可穿戴手部康复机器人，采用柔性气囊、动力气泵、肌电采集臂环和多模态数据融合算法协同工作。产品面向手部功能障碍患者，重点解决传统康复设备价格高、便携性差、训练动作固定和家庭场景难持续使用的问题。

2. 核心功能包括智能分指训练、左右手镜像训练、大脑运动想象识别、康复数据可视化反馈和分阶段训练管理。与传统依赖治疗师经验的一对一徒手训练不同，得芯应手能够根据患者肌力状态和运动意图提供主动式辅助，提高训练频率并增强康复过程的可持续性。

3. 服务闭环采用“机构导入 + 家庭延伸 + 软件跟踪”的方式展开。前期以残联、康复机构、医院康复科和社区康复点为主要入口，通过设备销售、设备租赁和体验服务完成场景落地；后期配合线上预约、训练记录、康复建议和用户交流功能，逐步形成设备与服务并重的长期运营体系。

（二）市场分析

1. 需求侧的增长逻辑十分清晰。一方面，脑卒中、意外外伤、截瘫和老龄化引起的手部功能障碍人群规模持续存在；另一方面，家庭康复和社区康复正在成为医疗康复的重要延伸。根据中国残联《2023 年残疾人事业发展统计公报》，2023 年我国肢体残疾人接受精准康复服务 415.7 万人，肢体残疾康复机构达 6074 个，

说明目标用户和渠道场景都已具备一定基础。

2. 政策环境同样利好。国家卫健委等八部门《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》明确提出要增加康复医疗服务供给、推动康复医疗服务向基层延伸；国务院办公厅《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》明确提出发展康复辅助器具产业、推进适老化产品升级。得芯应手所处方向与康复医疗扩容、银发经济和科技助残的政策趋势保持一致。

3. 项目的目标客户可以分为两类。第一类是 B 端客户，包括康复机构、医院康复科、残联和社区康复服务点，其核心诉求是提升服务能力、扩大服务覆盖面并降低人工训练压力；第二类是 C 端客户，即有居家康复需求的患者及家庭，其核心诉求是训练方便、价格可承受、效果可持续。得芯应手的租售一体化策略，可以同时覆盖这两类需求。

（三）竞争分析

1. 当前主要替代方案有三类：一是传统人工康复训练，优点是个性化程度较高，但严重依赖治疗师时间且成本高；二是大型院内康复机器人，优点是功能较全，但设备笨重、价格高、难进入家庭；三是部分低价辅助训练器具，优点是便宜，但缺乏智能识别、难以实现主动训练。得芯应手在主动识别、家庭可用性和价格可接受性三方面形成了组合优势。

2. 从差异化来看，项目的核心竞争力主要体现在四点：第一，基于运动意图识别的主动康复逻辑更贴近真实恢复过程；第二，柔性可穿戴设计降低了体积和使用门槛；第三，租赁、翻新和训练服务并行，提升了设备周转效率并扩大了支付能力较弱人群的可及性；第四，项目已形成竞赛成果、专家背书和小范围试用的早期验证基础，而不是停留在概念设想。

（四）创业团队

1. 团队已具备创业项目所需的核心角色配置。技术端负责手势识别算法、柔性结构和硬件系统；市场端负责机构合作、渠道试点与品牌传播；财务端负责盈利模型、融资测算与预算管理；运营端负责用户反馈、试用安排和后续服务闭环。这样的分工结构能够覆盖从产品研发到市场落地的关键环节。

2. 项目的可信度还来自前期成果积累。团队成员已发表 SCI 论文 14 篇，拥有专利和软著 23 项；指导教师具备长期科研竞赛指导经验；复旦大学附属华山医院康复医学科专家贾杰主任提供医学方向建议；项目技术获得挑战杯全国特等奖，并已完成 8 名患者的小范围试用，其中 4 名患者反馈康复效果良好。这些成果说明团队已经具备把方案推进到产品验证阶段的现实基础。

表 1 项目与主要替代方案对比

方案类型	主动训练能力	家庭可用性	价格门槛	服务延展性
传统人工康复	中	低	高	中
大型院内康复设备	中高	低	很高	低
普通低价辅助器具	低	中	低	低
得芯应手	高	高	中低	高

（五）发展规划

1. 第一阶段为产品定型与小规模验证阶段，时间为 1 年内。目标是完成样机迭代、强化核心算法稳定性、补齐数据平台基础功能，并与若干康复机构和社区康复点建立试点合作，形成可复制的试用和反馈闭环。

2. 第二阶段为区域试点与模式验证阶段，时间为 2-3 年。项目将重点拓展医院康复科、残联合作点和社区康复体验场景，以机构端为切入口带动家庭端渗透，逐步建立设备销售、设备租赁和训练服务三位一体的营收模式，形成稳定的首批示范客户群。

3. 第三阶段为规模复制与品牌扩张阶段，时间为 3-5 年。项目将在保持核心手部康复场景领先优势的基础上，继续迭代硬件与软件系统，扩展更多康复产品线，构建区域化渠道网络和品牌信誉，争取在康复机器人细分赛道中建立较高的行业辨识度。

（六）商业模式详细拆解

1. 项目采用“硬件销售打基础、设备租赁扩覆盖、训练服务提粘性、回收翻新降成本、软件服务做长期”的五层商业模式。这样的设计不是单一依赖某一种收费方式，而是让不同阶段、不同支付能力、不同渠道类型的客户都能进入得芯应手的服务体系。

2. 在 B 端，项目重点面向康复机构、医院康复科、残联和社区康复服务站销售设备或提供设备租赁，帮助合作机构快速补齐康复训练能力。B 端的价值在于

单笔订单金额更大、推广效率更高、示范效应更强，可以作为项目前期最稳的现金流入口。

3. 在 C 端，项目主要面向中风、截瘫、外伤等导致手部功能障碍的患者家庭。对其中预算较充足的家庭，采用一次性购买模式；对支付能力一般但训练频次高的家庭，则采用按月或按疗程租赁模式。这样的设计能够显著降低用户首次决策门槛，提高居家康复的可及性。

4. 设备回收与翻新是本项目与普通硬件创业不同的重要设计。由于康复设备天然具有阶段性使用特征，一部分用户在康复阶段完成后会退出使用，因此项目可通过回收、清洁、维修和重新投放的方式延长设备生命周期。这样既能增强社会公益属性，也能提升单台设备的累计收益能力。

表 2 项目商业模式拆解

模块	对应客户	收益逻辑
设备销售	康复机构、医院、家庭用户	快速形成营业收入与市场占有率
设备租赁	社区康复点、预算有限家庭	降低进入门槛，提高设备周转率
训练服务	患者及家属、合作机构	增强用户粘性，提高客单价
回收翻新	阶段性退出用户	降低制造成本，增加二次收益
软件服务	长期康复用户、机构管理端	沉淀数据，延长生命周期价值

（七）市场进入与营销策略

1. 项目市场进入采取“先专业渠道、后大众认知”的路径，不走一开始就大规模投流的路线。前期优先依托医院康复科、康复机构、残联和社区康复站，借助这些专业场景完成试点验证、案例积累和医生/治疗师背书，再逐步扩展至更大范围的家庭用户。

2. 品牌传播上，项目将采用“专业传播 + 公益传播 + 内容传播”三线并行模式。专业传播重点通过康复医学论坛、医疗器械展会、校友企业资源和学术交

流建立行业认知；公益传播重点依托残联、社区康复活动和公益试用项目扩大社会好感度；内容传播则通过短视频、公众号、案例文章和用户故事向家庭端传达康复价值。

3. 项目在市场沟通上将聚焦真实使用痛点，即“去医院太折腾、人工训练太贵、家庭康复不持续、现有设备不够灵活”。围绕这些具体场景展开沟通，更容易让医生、治疗师、患者家庭和潜在投资人理解产品价值。

4. 在价格策略上，项目坚持“中低硬件门槛 + 服务延展盈利”的思路。设备定价约 8000 元/台，显著低于许多院内大型训练设备；租赁模式可进一步降低一次性支付压力。通过合理的价格带设计，项目既能保证扩张速度，也能避免因定价过高而把自己挡在主流用户之外。

表 3 市场进入三阶段策略

阶段	重点渠道	核心目标
第一阶段	医院康复科、残联、 康复机构	获得试点场景、形成首批案例、优 化产品
第二阶段	社区康复站、康复体 验点	扩大设备投放、验证租售结合模式
第三阶段	居家康复家庭、线上 平台	提升品牌认知、扩大家庭端渗透率

（八）生产与运营

1. 项目的生产策略采用委托加工而非自建工厂，这一方面可以降低固定资产投入，另一方面也能把有限资金优先用在真正决定项目价值的研发、验证和渠道试点上。该安排适合项目当前阶段，可以避免一开始就背上沉重的制造成本。

2. 质量控制是康复器械项目不能回避的问题。得芯应手将建立来料检验、装配检验、功能测试、包装出厂和售后追踪五个关键节点，通过标准件清单、装配手册、故障反馈表和批次追溯机制形成完整质量闭环，避免出现“技术很好但交付不稳”的情况。

3. 在售后体系上，项目将采取“远程指导 + 定期回访 + 故障返修 + 数据跟踪”结合的方式。因为康复产品不同于普通消费电子，售后不只是维修，更包括

训练指导与效果反馈。高质量售后不仅关系到复购和口碑，也关系到产品在医疗康复场景中的专业可信度。

4. 项目还将逐步建设基础数据平台，用于记录患者使用时长、训练频率、功能恢复阶段和设备状态。这些数据一方面能够帮助治疗师和家属判断训练效果，另一方面也能成为未来产品迭代和软件服务收费的重要依据。

表 4 生产运营关键流程

环节	关键动作
供应链准备	确定核心零部件规格、建立备选供应商清单、签署加工合作协议
生产装配	按标准工艺装配，控制关键参数，形成批次记录
质量检测	进行功能测试、安全检查、佩戴舒适度与基础耐久性测试
渠道交付	对机构客户集中交付，对家庭用户提供安装指导和使用说明
售后追踪	进行使用回访、故障返修、训练反馈收集和版本迭代

（九）财务计划

1. 项目财务模型遵循“轻资产制造、先机构后家庭、租售结合、服务增值”的基本思路。前期不自建重资产工厂，主要通过委托加工控制固定资产投入，将资金优先投向产品迭代、渠道试点和质量体系建设，以保证融资规模与发展阶段相匹配。

2. 收入来源由五部分构成：设备直接销售、设备租赁收入、训练服务收入、设备回收翻新后的二次利用收益、后续软件与数据服务收益。其中硬件销售是现金流基础，租赁与服务是复购和长期毛利的提升点，翻新复用则有助于降低整体制造成本并扩大低收入人群覆盖面。

3. 根据前期财务测算并结合当前商业化路径整理，项目 2025–2029 年营业收入预计从 3558.4 万元增长到 16368.0 万元，净利润预计从 1616.9 万元增长到 8170.3 万元，经营活动现金流预计从 1208.9 万元增长到 5692.6 万元，整体呈现收入增长、利润增长和现金流同步改善的趋势。

表 5 2025–2029 年核心财务测算

指标	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
营业收入 (万元)	3558.4	5520.0	8040.0	11544.0	16368.0
净利润 (万 元)	1616.9	2594.1	3855.2	5629.5	8170.3
经营活动净 现金流 (万 元)	1208.9	1884.9	2728.7	3969.9	5692.6
销售量 (台)	4448	5900	10050	14430	20460

(十) 财务测算核心假设

1. 财务测算主要延续前期项目测算逻辑，并结合当前商业化路径进行整理。其核心假设包括：前期采用委托加工模式、销售与租赁并行推进、销售款项以本年回收 80%、次年回收 20% 的口径计算、企业所得税按 25% 测算，以及团队在初期保持精简配置，以避免管理费用过快膨胀。

2. 在成本端，项目的直接制造成本主要由原材料、加工费用和后续维修翻新构成。根据前期测算，加工费用按件计算且相对可控，因此项目成本压力更多取决于渠道扩张速度、售后支持深度和研发投入节奏，而非单纯的制造端。

3. 在收入端，项目增长假设建立在“机构端示范效应带动家庭端渗透”的逻辑之上，因此销量不是简单线性增长，而是随着试点数量、合作机构数量和品牌认知度的提升逐年放大。这一逻辑能够让财务预测与市场进入路径形成对应关系，避免销售目标脱离业务基础。

(十一) 股权结构

1. 股权结构按照早期创业项目的常见安排设计，在兼顾创始团队控制权、技术核心激励和外部投资吸引力的前提下，形成“经营团队 + 技术核心 + 期权池 + 天使投资人”的基本框架。这样既能体现项目对核心技术的重视，也能为后续人才引进和下一轮融资预留空间。

表 6 财务测算关键假设摘要

假设项目	说明
生产方式	早期采用委托加工，不自建工厂
收入结构	销售、租赁、训练服务、翻新复用、软件服务并行
回款方式	当年回收 80%，次年回收 20%
税率口径	企业所得税按 25% 测算
成长逻辑	机构试点带动家庭端扩散，销量逐年提升
费用控制	研发持续投入，管理费用保持相对克制

表 7 模拟股权结构

持股主体	持股比例	说明
项目负责人及经营团队	55%	负责总体经营、市场拓展和组织管理
技术核心成员	30%	负责算法、硬件和产品的研发
员工期权池	5%	用于后续引进关键人才和激励骨干
天使投资人	10%	对应本轮 500 万元融资

（十二）组织架构

1. 组织架构建议采用“总负责人统筹 + 技术研发中心 + 市场渠道中心 + 运营服务中心 + 财务与综合管理中心”的模式运行。技术研发中心对算法、硬件和软件平台负责；市场渠道中心对医院、康复机构、残联和社区渠道开拓负责；运营服务中心对试用、售后、培训和用户反馈负责；财务与综合管理中心负责预算、融资和制度建设。

2. 在管理机制上，项目应坚持周例会推进、月度预算复盘和季度目标评审。这样的安排能够体现团队不是简单拼凑角色，而是已经具备阶段目标、责任分工和执行节奏，能够支撑项目从研发样机逐步走向商业验证。

（十三）岗位职责

1. 核心岗位可分为五类：总负责人负责战略规划、资源协调和融资沟通；技术负责人负责算法、硬件结构和产品迭代；市场负责人负责渠道合作、品牌传播和试点落地；运营负责人负责用户试用、售后服务和数据反馈闭环；财务负责人负责预算控制、成本测算和投融资材料整理。岗位职责清晰有助于保障项目具备现实可执行性。

（十四）目前进展

1. 项目并非从零起步，而是已经具备较强的前期积累。当前产品研发设计已基本完成，小范围试用获得初步认可；已有 8 名患者使用，其中 4 名患者明确反馈康复效果良好。团队在相关领域连续迭代十年，既有竞赛成果和知识产权积累，也具备与康复机构、残联和委托加工方对接的现实基础。

（十五）样机试用与案例验证

1. 样机试用是项目早期验证的重要环节。根据前期材料，项目已有 8 名患者参与试用，其中 4 名患者反馈康复效果良好。虽然样本规模还不大，但已能初步说明产品具备进入真实用户场景的基础。

2. 试用的价值不只在证明设备能用，更在于帮助团队发现真实使用问题。例如患者在不同康复阶段的佩戴舒适度差异、训练动作的接受程度、家庭成员是否愿意配合、设备清洁与维护是否方便，这些反馈会直接影响后续产品迭代与服务设计。

3. 从商业验证角度看，样机试用能够降低项目早期不确定性。得芯应手已经拥有试用对象、反馈结果和技术迭代基础，后续可以围绕这些真实反馈继续优化产品、服务和渠道合作方式。

表 8 现阶段试用验证情况摘要

验证项目	当前情况	说明
试用人数	8 人	已进入真实用户试用阶段
正向反馈人数	4 人	反馈康复效果良好
验证重点	佩戴、训练、 反馈	覆盖使用舒适度与基础效果
当前意义	样机已具备 场景可用性	为后续试点与产品迭代提供依据

（十六）阶段里程碑与核心指标

1. 项目推进需要明确阶段里程碑。清晰的里程碑能够说明项目如何从样机验证走向市场验证，再从局部试点走向规模复制。

2. 项目第一阶段的核心指标不是销售额，而是样机稳定性、试点数量和有效反馈数量；第二阶段的核心指标则转向机构合作数量、活跃设备数和租售转化率；第三阶段再进一步关注区域复制、营收规模和品牌认知。这样的指标层层递进，能体现项目对创业节奏的理解。

3. 核心指标将财务预测和执行计划连接起来。销量增长主要来自试点复制、合作机构增加和设备周转效率提升，因此项目需要持续跟踪活跃设备数、租赁转化率、复购率和机构合作数量。

（十七）收入模式

1. 核心收入模式包括设备销售与设备租赁两条主线。设备销售面向有采购预算的机构和有明确家庭康复需求的客户，定价约 8000 元/台；设备租赁则通过社区康复点和机构端按时段收费、按比例分成，适合支付能力较弱但训练频次较高的用户。

2. 增值收入模式包括训练服务、设备回收翻新和后续软件平台服务。设备回收与二次利用能够显著降低整体制造成本，训练服务能够提高客户粘性并增强复购，后续数据记录、康复建议和线上预约等软件功能则有望成为项目长期的服务化升级方向。

表 9 阶段里程碑与关键指标

阶段	里程碑目标	关键指标
0-12 个月	样机迭代完成并形成首批试点	样机稳定性、试用人数、试点机构数、有效反馈数
12-24 个月	完成区域试点并验证租售模式	合作机构数、活跃设备数、租赁转化率、复购率
24-36 个月	扩大区域复制并形成品牌影响	新增渠道数、设备周转率、营收规模、品牌曝光度
36 个月以上	打造细分赛道领先品牌	市场占有率、产品线扩展数、下一轮融资能力

（十八）估值与融资需求

1. 本轮融资按投后估值 5000 万元、融资额 500 万元、出让股权 10% 模拟测算。该估值并非单纯建立在概念故事上，而是综合考虑了项目的技术首创性、知识产权积累、专家背书、试用反馈、渠道可进入性以及五年财务增长预期。

2. 融资完成后的关键目标包括：完成样机迭代和测试验证，形成 3-5 个具有展示效应的机构端试点，搭建基础软件平台与数据反馈系统，打通委托加工和质量管控流程，并建立可用于下一轮融资或大规模市场拓展的首批经营数据。

（十九）资金用途详细列表

1. 资金使用坚持“大项清晰、用途聚焦”的原则，不把融资拆成琐碎杂项，而是集中投向真正决定项目成败的关键动作。这种安排能够说明团队对创业成本结构有现实判断，也能增强投资人对资金使用效率的信心。

表 10 本轮 500 万元融资资金用途安排

用途类别	金额（万元）	详细说明
样机迭代与核心研发	180	用于算法优化、柔性结构升级、可靠性测试与关键零部件改进，保证产品从样机走向稳定量产版本。
注册测试与医学验证	70	用于第三方检测、试用评估、产品标准对接和必要的临床场景验证材料准备。
渠道试点与体验点建设	100	用于机构试点合作、社区体验场景搭建、样机投放、示范案例沉淀与首批市场验证。
软件平台与数据系统	60	用于预约、训练记录、康复反馈和用户管理等基础软件能力建设，为后续服务化收入打基础。
供应链打样与质量体系	50	用于委托加工流程优化、来料检验、装配标准和质量追溯体系建设。
核心团队补充与营运资金	40	用于补充技术、运营与市场关键岗位人力，以及阶段性日常经营周转。

（二十）投资回报分析

- 1. 投资回报主要由经营期现金分红和股权增值两部分构成。本轮融资的收益逻辑建立在设备销售增长、租赁服务扩张和后续融资估值提升的基础之上。
- 2. 按前期财务假设，项目 2025–2029 年累计净利润约为 21865.98 万元。若本轮投资人投资 500 万元获取 10% 股权，且公司按净利润的 10% 向股东分配现金股利，则五年累计可获得现金分红约 2186.60 万元。
- 3. 除现金分红外，投资人的第二重收益来自股权增值。按 DCF 估值模型测算，第五年天使投资人所持股权的理论价值可达约 22907.20 万元，即为初始投资金额的 45 倍以上。该测算依赖较强的增长假设，实际回报仍取决于产品试点、

渠道复制和后续融资进展。

表 11 投资人收益测算摘要

指标	测算结果
本轮投资金额	500 万元
对应股权比例	10%
五年累计净利润	21865.98 万元
五年累计现金分红	2186.60 万元
第五年持股理论价值	22907.20 万元
理论账面回报倍数	约 45 倍

（二十一）退出机制

1. 对于投资人来说，能进也要能退。本项目设计了三条较为常见的退出路径：第一条是后续融资轮中的股权转让；第二条是被产业方、医疗器械企业或渠道方战略并购；第三条是在经营成熟后通过区域股权市场、并购整合或更长期的资本市场路径完成退出。

2. 从项目属性看，得芯应手兼具医疗康复器械属性、科技创新属性和一定公益属性，因此其潜在合作对象并不局限于单一财务投资人。对于大型康复机构、医疗器械企业、康养服务平台和地方产业基金而言，该项目都可能具有协同价值，这使得其退出路径相对宽于一般消费硬件项目。

三、风险与对策

（一）技术风险

1. 项目最大的技术风险在于算法稳定性、硬件可靠性和不同患者个体差异带来的适配难题。对此，团队应坚持“小范围反复验证 + 数据反馈迭代 + 专家参与校正”的研发策略，通过样机测试、场景复盘和版本迭代逐步提升产品稳定性，而不是急于扩大铺货。

2. 另一个潜在风险是技术路径过度依赖少数核心成员。如果算法、硬件结构和临床适配知识只掌握在个别人手里，团队后续扩张会明显受限。因此项目需要尽早形成技术文档、测试规范和版本管理制度，把个人经验沉淀为团队资产。

表 12 潜在退出路径比较

退出路径	适用阶段	主要特点
后续融资轮转让	项目进入快速增长期后	回款速度相对较快，适合财务投资人
战略并购	项目形成技术或渠道壁垒后	可获得产业协同溢价，整合空间较大
长期资本路径	经营稳定、规模扩大后	周期长，但潜在估值上限更高

（二）市场风险

1. 市场风险主要体现在用户教育周期较长、机构采购流程较慢、家庭端付费决策谨慎。应对方式是优先从康复机构、残联和社区场景切入，用示范点和真实案例提升可信度，再逐步带动家庭端渗透；同时通过租赁、翻新和体验服务降低首次使用门槛。

2. 项目还要警惕“市场看起来很大，但转化速度不如预期”的风险。康复需求是真实存在的，但从真实需求到实际付费之间还隔着医保报销、家庭预算、治疗师推荐和渠道触达等多个环节。因此项目在初期不能过分乐观地按照总市场规模推算销售成果，而应盯住有效试点数、活跃设备数和复购率这些更真实的指标。

（三）管理风险

1. 团队虽有较强技术背景，但创业初期容易出现“重研发、轻运营”的问题。为此，项目需要在组织上明确市场、财务和运营职责，建立预算约束、进度管理和目标复盘机制，避免因团队结构失衡导致产品虽好却难以真正商业化。

2. 随着项目从竞赛型团队向创业型团队转变，管理风险还会体现在角色变化上。原本适合做科研和比赛的人，不一定天然适合做渠道、交付和长期经营，因此团队后续应适时补入更偏运营和市场的人才，避免“技术先进但组织跟不上”的结构性瓶颈。

表 13 主要风险矩阵

风险类型	发生概率	影响程度	主要应对策略
技术稳定性风险	中	高	分阶段测试、专家校正、文档化沉淀
市场转化风险	中高	高	先机构后家庭、示范点验证、租赁切入
管理协同风险	中	中高	明确分工、预算复盘、补充运营人才
供应链交付风险	中	中	委托加工备选、批次追踪、质量抽检
资金周转风险	中	中高	控制固定投入、分阶段用款、加快回款

四、项目价值与结论

（一）社会价值

1. 得芯应手的社会价值十分明确。它面向的是康复需求高、家庭负担重、传统康复资源又相对紧张的人群。项目如果能够落地，不只是卖出一台设备，更是在帮助患者把原本高度依赖医院与治疗师的康复过程，逐步延伸到社区和家庭之中，从而降低时间成本、交通成本和照护压力。

2. 从公共价值角度看，项目同时契合“科技助残”“康复医疗扩容”和“银发经济”三条政策主线。产品若能进入社区和家庭康复场景，将有助于提升康复辅助器具的可及性，并缓解部分基层康复服务供给压力。

（二）项目结论

1. 综合产品创新性、目标需求真实性、团队积累、财务模型和政策环境来看，得芯应手具备继续推进的基础。它并非简单复制现有产品，而是在主动康复、可穿戴设计、租售结合和服务延展几个维度形成了自己的差异化方案。

2. 下一阶段，项目应围绕样机稳定性、机构试点、真实康复反馈和渠道复制持续推进。若能够在试点阶段形成稳定的设备使用数据和标杆案例，得芯应手具备进一步进入孵化与早期融资阶段的潜力。

五、数据来源说明

（一）主要引用资料

1. 中国残联：《2023 年残疾人事业发展统计公报》。本文用于支撑康复服务人数、辅助器具适配人数、康复机构数量和肢体残疾康复需求等核心市场数据。
2. 国家统计局：《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》。本文用于支撑我国 65 岁及以上人口规模和老龄化趋势判断。
3. 国家卫生健康委等八部门：《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》。本文用于支撑康复医疗服务向基层延伸、扩大康复供给等政策依据。
4. 国务院办公厅：《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。本文用于支撑康复辅助器具产业、适老化产品和银发经济政策方向。
5. Frost & Sullivan 相关行业研究。本文用于辅助说明康复医疗器械赛道处于扩容阶段，作为行业前景判断的补充依据。